

TD2 : Jointures externes, partitionnement et synthèse des requêtes — Corrigé

5a07a7a

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons
Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne :
<https://livesql.oracle.com>.

1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier*.
Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Voyage, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un réseau d'agences de voyage de gérer les clients, les voyages ainsi que leurs options, la planification des voyages et les réservations des clients.

3.1 Dictionnaire de données

La base de données Voyage a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant² :

Table 1 – Dictionnaire des données de la base de données exemple

Attribut	Description	Domaine	Remarques
idV	Identifiant d'un voyage	D_IDV : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
villeArr	Ville d'arrivée d'un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
paysArr	Pays d'arrivée d'un voyage	D_PAYS : VARCHAR2(20)	
villeDep	Ville de départ d'un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
hotel	Nom d'un hôtel	D_HOTEL : VARCHAR2(20)	
nbEtoiles	Nombre d'étoiles d'un hôtel	D_NBETOILE : NUMBER(1,0)	
duree	Nombre de jours d'un voyage	D_DUREE : NUMBER(2,0)	
dateDep	Date de départ	D_DATE : DATE	
tarif	Prix unitaire du voyage	D_TARIF : NUMBER(6,2)	
numCl	Numéro d'un client	D_NUMCL : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
nom	Nom d'un client	D_NOM : VARCHAR2(25)	
prenom	Prénom d'un client	D_PRENOM : VARCHAR2(20)	
adresse	Adresse d'un client	D_ADRESSE : VARCHAR2(40)	
cp	Code postal d'un client	D_CP : VARCHAR2(5)	
ville	Ville de résidence d'un client	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
categorie	Catégorie d'un client	D_CATEGORIE : VARCHAR2(15)	{BON, PRIVILEGIE}
nbPers	Nombre de personnes	D_NBPERS : NUMBER(2,0)	
dateRes	Date de réservation	D_DATE : DATE	
code	Code d'une option	D_CODE : NUMBER(3,0)	Valeurs uniques
libelle	Libellé d'une option	D_LIBELLE : VARCHAR2(20)	Valeurs uniques

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

Attribut	Description	Domaine	Remarques
prix	Prix d'une option	D_TARIF : NUMBER(6,2)	

Remarques

Chaque voyage a une destination composée d'une ville et d'un pays d'arrivée, une ville de départ, le nom de l'hôtel où sont accueillis les clients, son nombre d'étoiles et la durée du voyage en jour.

Pour chaque voyage, plusieurs départs sont planifiés, généralement longtemps à l'avance. Le tarif unitaire, pour une personne, varie selon la période.

Les clients sont identifiés par un numéro et ont différentes caractéristiques dont leur catégorie.

Les clients effectuent des réservations pour des voyages planifiés. Le nombre de personnes et la date de réservation sont conservés pour chaque réservation.

Enfin, des options peuvent être proposées pour les voyages (visite guidée, safari découverte, safari photo, etc.). Ces options peuvent être gratuites pour un voyage ; elles sont alors incluses dans le tarif.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

3.2 MCD

Le MCD (voir figure 1) modélise quatre entités :

- **Voyage** : les séjours proposés par le réseau d'agences
- **Client** : les clients du réseau d'agences
- **OptionV** : les options proposées pour les voyages
- **Planning** : les départs planifiés.

L'association identifiante **A** relie un voyage à ses plannings : chaque planning est identifié par sa date de départ au sein d'un voyage donné et porte le tarif unitaire. L'association **Réservation** relie un planning à un client et porte le nombre de personnes ainsi que la date de réservation. Enfin, l'association **Carac** relie un voyage à une option et porte le prix de cette option pour ce voyage.

3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

Voyage (idV, villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree)

Planning (*idV#*, dateDep, tarif)

Client (numCl, nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie)

Reservation (*numCl#*, *idV#*, dateDep#, nbPers, dateRes)

OptionV (code, libelle)

Carac (*idV#*, *code#*, prix)

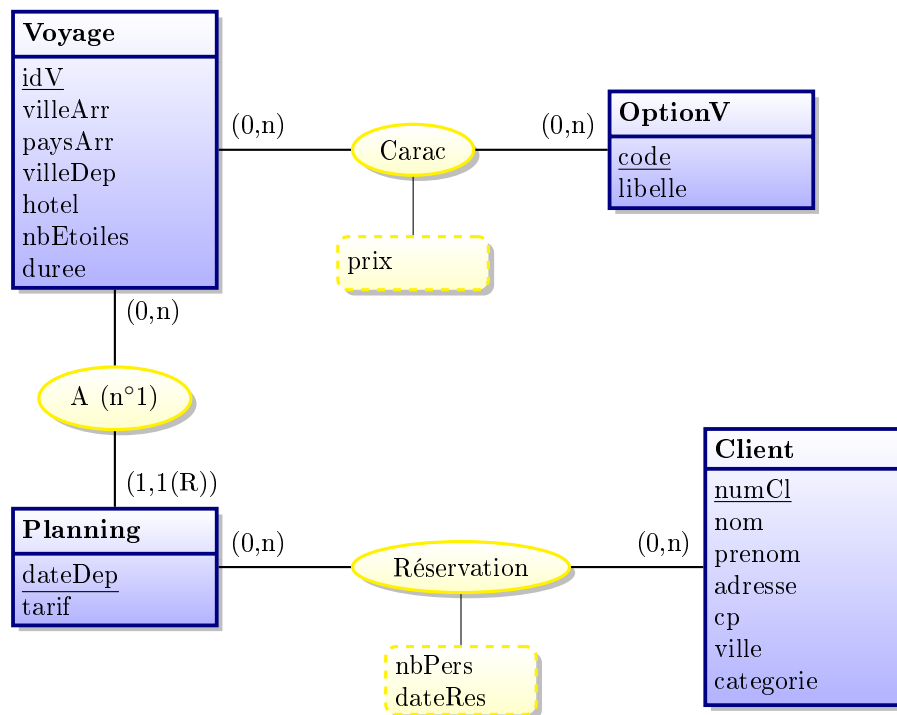


Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

Remarques

La clef étrangère composite (idV, dateDep) dans Reservation fait référence à la clef primaire composite de Planning.

4 Requêtes avec SQL

Vérifiez que lors du TD précédent, vous avez laissé la base de données dans l'état initial ou réinitialisez-là. Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

4.1 Jointures externes

Q1 Donnez les numéros et noms des clients ainsi que leurs éventuels identifiants des voyages et dates de réservation datant d'avant le 10/11/2003. *4 attributs, 34 tuples*

```

SELECT C.numCl, nom, idV, dateRes
FROM Client C
LEFT OUTER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl AND dateRes < TO_DATE('2003-11-10', 'YYYY-MM-DD')

```

Q2 En s'inspirant de la requête précédente, donnez les numéros et noms des clients ainsi que leurs éventuels identifiants des voyages et dates de réservation qui n'ont jamais réservé avant le 10/11/2003. *4 attributs, 24 tuples*

```

SELECT C.numCl, nom, idV, dateRes
FROM Client C
LEFT JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl AND dateRes < TO_DATE('2003-11-10', 'YYYY-MM-DD')
WHERE C.numCl IS NULL OR idV IS NULL;

```

Q3 Formulez les variations de requêtes suivantes de deux manières différentes :

Q3a Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages partant de leur ville de résidence. *5 attributs, 215 tuples*

V1.

```
SELECT numCl, ville, idV, villeDep, paysArr
FROM Client
LEFT OUTER JOIN Voyage ON ville = villeDep;
```

V2.

```
SELECT numCl, ville, idV, villeDep, paysArr
FROM Voyage
RIGHT OUTER JOIN Client ON ville = villeDep;
```

Q3b Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 215 tuples*

V1.

```
SELECT idV, villeDep, paysArr, numCl, ville
FROM Client
RIGHT OUTER JOIN Voyage ON ville = villeDep;
```

V2.

```
SELECT idV, villeDep, paysArr, numCl, ville
FROM Voyage
LEFT OUTER JOIN Client ON villeDep = ville;
```

Q4 Formulez les variations de requêtes suivantes à la manière de votre choix :

Q4a Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages à destination du Kenya partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 46 tuples*

```
SELECT numCl, ville, idV, villeDep, paysArr
FROM Client
LEFT OUTER JOIN Voyage ON ville = villeDep AND paysArr = 'KENYA';
```

Q4b Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages à destination du Kenya ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 39 tuples*

```
SELECT idV, villeDep, paysArr, numCl, ville
FROM Voyage
LEFT OUTER JOIN Client ON villeDep = ville
WHERE paysArr = 'KENYA';
```

Q4c Donnez les numéros et ville de résidence des clients de numéro supérieur à 2200 ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 30 tuples*

```
SELECT numCl, ville, idV, villeDep, paysArr
FROM Client
LEFT OUTER JOIN Voyage ON ville = villeDep
WHERE numCl > 2200;
```

Q4d Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients de numéro supérieur à 2200 résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 41 tuples*

```
SELECT idV, villeDep, paysArr, numCl, ville
FROM Voyage
LEFT OUTER JOIN Client ON villeDep = ville AND numCl > 2200;
```

Q5 Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages de clients habitant une ville d'où ne part aucun voyage pour le Kenya. *5 attributs, 8 tuples*

```
SELECT C.numCl, ville, idV, villeDep, paysArr
FROM Client C
LEFT OUTER JOIN Voyage ON ville = villeDep AND paysArr = 'KENYA'
WHERE idV IS NULL;
```

Q6 Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients pour les voyages ne comportant aucun client de numéro supérieur à 2200 résidant dans les villes de départ. *5 attributs, 14 tuples*

```
SELECT idV, villeDep, paysArr, C.numCl, ville
FROM Voyage
LEFT OUTER JOIN Client C ON villeDep = ville AND numCl > 2200
WHERE numCl IS NULL;
```

4.2 Opérations de partitionnement

Q7 Donnez, par pays d'arrivée, le nombre de voyages. *2 attributs, 7 tuples*

```
SELECT paysArr, COUNT(*)
FROM Voyage
GROUP BY paysArr;
```

Q8 Donnez, par pays et ville d'arrivée, le nombre de voyages. *3 attributs, 15 tuples*

```
SELECT paysArr, villeArr, COUNT(*)
FROM Voyage
GROUP BY paysArr, villeArr;
```

Q9 Donnez, pour chaque pays d'arrivée, le nombre de villes. *2 attributs, 7 tuples*

```
SELECT paysArr, COUNT(DISTINCT villeArr)
FROM Voyage
GROUP BY paysArr;
```

Q10 Donnez, pour chaque identifiant et ville d'arrivée de voyage, le nombre de dates planifiées. *3 attributs, 15 tuples*

```
SELECT V.idV, villeArr, COUNT(dateDep)
FROM Voyage V
INNER JOIN Planning P ON V.idV = P.idV
GROUP BY V.idV, villeArr;
```

Q11 Donnez, pour chaque identifiant et ville d'arrivée de voyage, le nombre d'options gratuites. *3 attributs, 11 tuples*

```
SELECT V.idV, villeArr, COUNT(code)
FROM Voyage V
INNER JOIN Carac Ca ON V.idV = Ca.idV
WHERE prix = 0 OR prix IS NULL
GROUP BY V.idV, villeArr;
```

Q12 Donnez, par catégorie effective, le nombre de clients. *2 attributs, 2 tuples*

```
SELECT categorie, COUNT(*)
FROM Client
WHERE categorie IS NOT NULL
GROUP BY categorie;
```

Q13 Donnez, par identifiant de voyage et ville d'arrivée, le nombre de voyages réservés et le nombre total de personnes. *4 attributs, 9 tuples*

```
SELECT V.idV, villeArr, COUNT(R.idV), SUM(COALESCE(nbPers, 0))
FROM Voyage V
INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
GROUP BY V.idV, villeArr;
```

Q14 Donnez, par voyage, le prix moyen effectif des options. *2 attributs, 7 tuples*

V1.

```
SELECT idV, AVG(prix)
FROM Carac
WHERE (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL)
GROUP BY idV;
```

V2.

```
SELECT idV, AVG(prix)
FROM Carac
GROUP BY idV
HAVING AVG(prix) IS NOT NULL;
```

Q15 Donnez, pour chaque identifiant de voyage et ville d'arrivée, le nombre d'options gratuites et le nombre d'options payantes. *4 attributs, 6 tuples*

```
SELECT V.idV, villeArr, COUNT(DISTINCT CaG.code), COUNT(DISTINCT CaP.code)
FROM Voyage V
INNER JOIN Carac CaG ON V.idV = CaG.idV
INNER JOIN Carac CaP ON V.idV = CaP.idV
WHERE (CaG.prix = 0 OR CaG.prix IS NULL)
AND (CaP.prix <> 0 OR CaP.prix IS NOT NULL)
GROUP BY V.idV, villeArr;
```

Q16 Donnez, par ville de résidence, et lorsque son nombre est supérieur à cinq, le nombre de clients. *2 attributs, 2 tuples*

```
SELECT ville, COUNT(*)
FROM Client
GROUP BY ville
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Q17 Quel est, pour chaque identifiant de voyage et pays d'arrivée, le montant total, tenant compte du nombre de personnes, réglé par les clients? *3 attributs, 9 tuples*

```
SELECT V.idV, paysArr, SUM(tarif * nbPers)
FROM Voyage V
INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
INNER JOIN Planning P ON R.idV = P.idV
GROUP BY V.idV, paysArr;
```

Q18 Quel est, pour chaque identifiant de voyage et date de départ planifiée, le montant total, tenant compte du nombre de personnes, réglé par les clients? *3 attributs, 17 tuples*

```
SELECT P.idV, P.dateDep, SUM(tarif * nbPers)
FROM Planning P
INNER JOIN Reservation R ON P.idV = R.idV AND P.dateDep = R.dateDep
GROUP BY P.idV, P.dateDep;
```

Q19 Quels sont les pays pour lesquels il y a plus de réservations que pour l'Espagne? *1 attribut, 6 tuples*

```
WITH T (paysArr) AS (
    SELECT paysArr
    FROM Voyage V
    INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
)
SELECT paysArr
FROM T
GROUP BY paysArr
HAVING COUNT(*) > (SELECT COUNT(*)
                    FROM T
                    WHERE paysArr = 'ESPAGNE');
```

Q20 Quelles sont les catégories effectives comportant le plus de clients? *1 attribut, 1 tuple (PRIVILEGIE)*

```
WITH T (categorie, nbClients) AS (
    SELECT categorie, COUNT(*)
    FROM Client
    WHERE categorie IS NOT NULL
    GROUP BY categorie
)
SELECT categorie
FROM T
WHERE nbClients >= ALL (SELECT nbClients
                       FROM T);
```


Q21 Quels sont les pays pour lesquels il y a le plus de réservations? *1 attribut, 2 tuples*

```
WITH T (paysArr, nbRes) AS (  
    SELECT paysArr, COUNT(*)  
    FROM Voyage V  
    INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV  
    GROUP BY paysArr  
)  
SELECT paysArr  
FROM T  
WHERE nbRes >= ALL (SELECT nbRes  
                    FROM T);
```

Q22 Donnez, pour chaque numéro et nom de client ayant fait une réservation pour le Kenya, le nombre total de réservations. *3 attributs, 6 tuples*

```
SELECT C.numCl, nom, COUNT(*)  
FROM Client C  
INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl  
WHERE R.numCl IN (SELECT numCl  
                  FROM Reservation R  
                  INNER JOIN Voyage V ON R.idV = V.idV  
                  WHERE paysArr = 'KENYA')  
GROUP BY C.numCl, nom;
```

Q23 Donnez, pour chaque pays ayant au moins un hôtel classé cinq étoiles, le nombre total d'hôtels, quel que soit leur nombre d'étoiles. *2 attributs, 3 tuples*

```
SELECT paysArr, COUNT(DISTINCT Hotel)  
FROM Voyage  
WHERE paysArr IN (SELECT paysArr  
                  FROM Voyage  
                  WHERE nbEtoiles = 5)  
GROUP BY paysArr;
```

4.3 Requêtes complexes

Q24 Quelles sont les libellés des options gratuites incluses dans le voyage réservé par le Client Hubert Marin à destination d'Istanbul en date du 04/05/2004? *1 attribut, 3 tuples*

```
SELECT DISTINCT libelle  
FROM Client C  
INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl  
INNER JOIN Voyage V ON R.idV = V.idV  
INNER JOIN Carac Ca ON V.idV = Ca.idV  
INNER JOIN OptionV O ON Ca.code = O.code  
WHERE nom = 'MARIN'  
      AND prenom = 'HUBERT'  
      AND villeArr = 'ISTANBUL'  
      AND dateDep = TO_DATE('2004-05-04', 'YYYY-MM-DD')  
      AND (prix = 0 OR prix IS NULL);
```

Q25 Quelles sont les libellés des options gratuites pour au moins un voyage et payante pour au moins un autre ? Donner deux formulations différentes. *1 attribut, 2 tuples*

V1.

```
SELECT DISTINCT libelle
FROM Carac C1
INNER JOIN Carac C2 ON C1.code = C2.code
INNER JOIN OptionV O ON C2.code = O.code
WHERE (C2.prix = 0 OR C2.prix IS NULL)
      AND (C1.prix <> 0 OR C1.prix IS NOT NULL);
```

V2.

```
WITH T (code, libelle, prix) AS (
    SELECT C.code, libelle, prix
    FROM Carac C
    INNER JOIN OptionV O ON C.code = O.code
)
SELECT DISTINCT libelle
FROM T
WHERE (prix = 0 OR prix IS NULL)
      AND code IN (SELECT code
                   FROM T
                   WHERE (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL));
```

Q26 Quelles sont les libellés des options toujours gratuites ? Proposer quatre formulations différentes. *1 attribut, 5 tuples*

V1.

```
SELECT libelle
FROM OptionV
WHERE code NOT IN (SELECT code
                  FROM Carac
                  WHERE (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL));
```

V2.

```
SELECT libelle
FROM OptionV
WHERE code <> ALL (SELECT code
                  FROM Carac
                  WHERE (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL));
```

V3.

```
SELECT libelle
FROM OptionV O
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM Carac Ca
                  WHERE Ca.code = O.code
                        AND (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL));
```

V4.

```
SELECT DISTINCT libelle
FROM OptionV O
LEFT OUTER JOIN Carac Ca
ON O.code = Ca.code AND (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL)
WHERE idV IS NULL;
```

V5.

```
SELECT libelle
FROM OptionV
WHERE code IN (SELECT code
                FROM Carac
                EXCEPT
                SELECT code
                FROM Carac
                WHERE (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL));
```

Q27 Quels sont les numéros, noms et prénoms des autres clients ayant réservé pour un des voyages réservé par Arnaud Peyroche? *3 attributs, 7 tuples*

```
WITH T (numCl, nom, prenom, idV) AS (
    SELECT C.numCl, nom, prenom, idV
    FROM Client C
    INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl
)
SELECT DISTINCT numCl, nom, prenom
FROM T
WHERE (nom <> 'PEYROCHE' OR prenom <> 'ARNAUD')
AND idV IN (SELECT idV
            FROM T
            WHERE nom = 'PEYROCHE'
            AND prenom = 'ARNAUD');
```

Q28 Donnez le nombre de réservations et le nombre total de personnes pour les clients de la catégorie privilégié. *2 attributs, 1 tuple (6, 10)*

```
SELECT COUNT(*), SUM(COALESCE(nbPers, 0))
FROM Client C
INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl
WHERE categorie = 'PRIVILEGIE';
```

Remarques

Il faut gérer les valeurs nulles dans le calcul horizontal, car si nbPers prend une valeur nulle, sa somme sera à NULL et la fonction agrégative SUM rendra un résultat faux.

Q29 Quels sont les numéros, noms et prénoms des clients ayant fait une réservation avec un nombre total maximal de personnes? *3 attributs, 1 tuple*

```
WITH T (numCl, nom, prenom, nbPers) AS (
    SELECT C.numCl, nom, prenom, nbPers
    FROM Client C
    INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl
)
SELECT numCl, nom, prenom
FROM T
WHERE COALESCE(nbPers, 0) = (SELECT MAX(COALESCE(nbPers, 0))
                             FROM T);
```

Q30 Quel est le montant total des réservations du Client numéro 2101? *1 attribut, 1 tuple (14484)*

```
SELECT SUM(COALESCE(nbPers, 0) * COALESCE(tarif, 0))
FROM Reservation R
INNER JOIN Planning P ON R.idV = P.idV
WHERE numCl = 2101;
```

Q31 Quels sont les hôtels avec le plus d'étoiles? *1 attribut, 4 tuples*

```
SELECT DISTINCT Hotel
FROM Voyage
WHERE nbEtoiles = (SELECT MAX(nbEtoiles)
                   FROM Voyage);
```

Q32 Quels sont les pays n'ayant pas d'hôtel avec le plus grand nombre d'étoiles? *1 attribut, 4 tuples*

```
SELECT DISTINCT paysArr
FROM Voyage
WHERE paysArr NOT IN (SELECT paysArr
                      FROM Voyage
                      WHERE nbEtoiles = (SELECT MAX(nbEtoiles)
                                           FROM Voyage));
```

Q33 Donnez les numéros et ville de résidence des clients, y compris ceux sans voyage, ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages, y compris ceux sans client, à destination du Kenya partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 66 tuples*

```
SELECT numCl, ville, idV, villeDep, paysArr
FROM Client
FULL OUTER JOIN Voyage ON ville = villeDep AND paysArr = 'KENYA';
```

Q34 Quels sont les numéros et noms des clients qui n'ont fait aucune réservation pour un voyage au Maroc? Donnez deux formulations : une avec jointure externe et une avec test de non-existence. *2 attributs, 26 tuples*

Version avec jointure externe.

```
SELECT C.numCl, nom
FROM Client C
LEFT OUTER JOIN (SELECT *
```

```
FROM Voyage V
INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
WHERE paysArr = 'MAROC') T
ON T.numCl = C.numCl
WHERE T.numCl IS NULL;
```

Version avec test de non existence.

```
SELECT C.numCl, nom
FROM Client C
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM Voyage V
INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
WHERE paysArr = 'MAROC'
AND R.numCl = C.numCl);
```